PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Surjectivité et rotations explicites

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1,i,j,k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$ (d'où $ij=k=-ji$, $jk=i=-kj$, $ki=j=-ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q=a+bi+cj+dk$, on pose $\bar{q}=a-bi-cj-dk$, $N(q)=a^2+b^2+c^2+d^2$, $\operatorname{Re} q=a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H}=\{q:\operatorname{Re} q=0\}=\operatorname{Vect}(i,j,k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1)=\{q:N(q)=1\}$.

Partie III.

1. Soit $v\in\operatorname{Im}\mathbb{H}$ unitaire. Montrer que s_v est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$. En déduire que s est surjective et que $SO_3(\mathbb{R})\simeq Sp(1)/\{\pm 1\}$.

2. Soient v pur unitaire et $\theta\in\mathbb{R}$, $u=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}\,v$. Montrer que s_u est la rotation d'axe $\mathbb{R}v$ (orienté par v) et d'angle θ. (Calculer $s_u(v)$ et $s_u(w)$ pour w pur unitaire orthogonal à v.)

3. Déterminer la composée de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de i suivie de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de j.